PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES



Trabajo Final

Curso: Fundamentos de Econometría
Docente: Juan León Jara Almonte
Integrantes:

- Louredes Farughi Salazar Medina(20206194)
- Gonzalo Joaquin Pinto Camero (20222927)
- Camila Aileen Seminario Uscamayta (20231393)
- Manuel De la Cruz Laura (2023088)
- Diego David Collantes Rivera (20231031)

Introducción

La anemia infantil es uno de los problemas más severos y persistentes en el Perú. Puede presentarse en los primeros años de vida y afectar el desarrollo del cerebro y crecimiento físico a largo plazo, dejando secuelas irreversibles. A pesar de las constantes campañas de salud del gobierno peruano, el número de casos de anemia y su prevalencia siguen siendo alarmantemente altas. Ello podría demostrar que este problema no es totalmente médico, sino que está ligado a factores como condiciones de vida, pobreza, educación de parientes a cargo y desigualdades geográficas del país. Por esta razón, el presente informe tiene como objetivo principal identificar y analizar cuáles son los principales factores sociodemográficos asociados al riesgo de padecer anemia en niños y niñas menores de edad en el Perú.

Utilizaremos los datos oficiales de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Plantearemos un modelo econométrico que considere la complejidad del diseño muestral elegido, y evaluaremos cómo influyen determinadas variables en este riesgo con un análisis cualitativo sencillo pero riguroso, basándonos y comparando con lo expuesto en la literatura académica y econométrica.

1. Revisión de literatura

Según Shimanda et al. (2020), estos son las variables explicativas encontradas con significancia estadística y sus efectos esperados sobre la anemia:

- Edad del niño: Tiene un efecto negativo, pues a medida que aumenta su edad, el riesgo de padecer anemia disminuye. Ello se debe a que los niños mayores tienen menores requerimientos de hierro por kilogramo de peso corporal y comienzan a ingerir alimentos más variados, abundantes y ricos en nutrientes. Se formaron rangos de edad, tomando como referencia al grupo más joven (6-11 meses), y teniendo como grupo más adulto de y se observó una reducción significativa a partir de los 24 meses.

- Sexo del niño: Indica que la anemia es significativamente más común en niños varones (grupo de referencia) que en niñas. Ello se atribuye a sus mayores tasas de crecimiento rápido que aumentan su demanda de hierro en el cuerpo y no cualquier dieta la logra satisfacer.

- Quintil de bienestar o riqueza del hogar: Se considera una variable determinante en la salud. Tiene un efecto negativo, pues se indica que pertenecer a hogares de quintiles de ingresos más bajos (pobres y más pobres) incrementa considerablemente el riesgo de desarrollar anemia en comparación con el quintil más rico (grupo de referencia). Ello se explica por las graves limitaciones económicas para acceder a alimentos de alta calidad nutricional. Pero un hallazgo importante del estudio es que la riqueza del hogar solo fue estadísticamente significativa para niños varones, mientras que para niñas no se pudo comprobar alguna asociación significativa entre el quintil y la anemia.

Estas son las variables explicativas encontradas sin significancia estadística y sus efectos esperados según la literatura:

- Lugar de residencia: No se encontró un cambio relevante en el riesgo de anemia entre vivir en zonas rurales o en zonas urbanas (grupo de referencia).

- Nivel educativo de la madre: No se encontró significancia estadística alguna para estos niveles de educación tomando como referencia la educación secundaria.

- Suplementación con Vitamina A: No se encontró un efecto significativo entre recibir suplementación o no respecto a la anemia.

- Medicamentos de desparasitación: No se encontró un efecto significativo entre recibir esta medicación o no respecto a la anemia.

- Estado nutricional infantil: No se encontró un efecto significativo entre ninguno de los tres indicadores de desnutrición.

Por otro lado, según Velásquez-Hurtado et al. (2016), se presentan los 12 factores independientes asociados a anemia en niños menores de tres años en el Perú. Tanto para el análisis univariado y multivariado se utilizó una regresión logística calculando los Odds Ratio (OR). Estos se calculan como la razón entre las probabilidades de que ocurra un evento sobre las probabilidades de que no ocurra. Se pueden interpretar como el número de veces más probable de que ocurra un evento a que no ocurra. Los odds ratio (OR) por encima de 1 corresponden a los coeficientes positivos del probit/logit, mientras que aquellos por debajo de 0 a los coeficientes negativos del logit/probit. Así, se tiene a los respectivos odds ratio (OR) tomando 1 como grupo de referencia (OR=1) con un intervalo de confianza de 95%. Un OR=1 indica que la variable aumenta la probabilidad relativa de presentar anemia con respecto a la categoría de referencia, mientras que un OR<1 indicaría un efecto protector.

- Región de residencia: Los niños de la sierra presentaron odds de padecer anemia 1.3 mayor que aquellos que residían en Lima y Callao, mientras que los de la selva presentaron una probabilidad 1.6 veces mayor.

- Quintil de bienestar o riqueza del hogar: Los niños de hogares ubicados en los primeros quintiles de riqueza se encontraron en odds mayor de tener anemia siendo que fue 2.1 veces mayor en los dos primeros quintiles con respecto al quinto quintil.

- Edad materna (años): Cuando la madre era adolescente, los odds de los niños en tener anemia era 1.3 veces mayor que aquellos cuyas madres no eran adolescentes.

- Grado de instrucción de la madre: Cuando las madres no tenían un grado de instrucción o solamente tenían educación primaria, los odds de los niños en tener anemia era 1.4 veces mayor que aquellos niños cuyas madres tenían un nivel superior de educación.

- Sexo del niño: En los hombres, los odds de tener anemia fue 1.1 veces mayor con respecto a las mujeres.

- Edad del niño (meses): Específicamente, los varones menores a los 12 meses de edad llegaron a tener odds de tener anemia 4.4 veces mayor que los mayores de 24 meses.

- Fiebre en el niño en las dos semanas previas: Cuando los niños habían tenido fiebre en las dos semanas previas, los odds de tener anemia fue 1.1 veces mayor con respecto a los niños que no habían padecido de dicha enfermedad en las dos semanas previas.

- Control prenatal en primer trimestre: Cuando no hubo un control prenatal en el primer trimestre del embarazo, los odds de los niños en tener anemia fue 1.1 veces mayor que aquellos que sí tuvieron dicho control en el primer trimestre del embarazo.

- Parto en institución de salud: Cuando los partos no fueron atendidos en una institución de salud, los odds de los niños en tener anemia fue 1.2 veces mayor con respecto a aquellos niños cuyos partos sí fueron atendidos en una institución de salud.

- Suplemento de hierro durante el embarazo (meses): Cuando no se recibió suplemento de hierro durante la gestación, los odds de los niños en tener anemia fue 1.3 veces mayor con respecto a aquellos que recibieron un suplemento administrado durante, al menos, 6 meses.

- Anemia en la madre (Hb<12 g/dl): Cuando la madre tuvo diagnóstico de anemia en el momento de la encuesta, los odds de los niños en tener anemia fue 1.8 veces mayor con

respecto a aquellos niños cuyas madres no tuvieron dicho diagnóstico al momento de la encuesta.

- Antiparasitarios para el niño: Los niños que no recibieron tratamiento antiparasitario intestinal tuvieron odds de tener anemia 1.3 veces mayor que aquellos que sí recibieron dicho tratamiento.

Por último, en base a Fentaw et al. (2023), se analizaron los factores asociados a la anemia en niños de 6 a 59 meses utilizando un modelo de regresión logística multivariada. Para medir el tamaño del efecto de las variables explicativas y aislar los factores de confusión, se calcularon los Odds Ratio Ajustados (AOR) con un intervalo de confianza del 95%. A continuación, se detallan las variables con un "p-value" menor o igual a 0.05 junto a sus efectos esperados:

- Edad del niño: presenta un efecto negativo respecto al riesgo de anemia. A mayor edad, la probabilidad de padecerla disminuye significativamente. En comparación con el grupo de control de mayor edad (48 a 59 meses), los lactantes de 6 a 11 meses tienen 6.23 veces más probabilidades de tener anemia, mientras que el grupo de 12 a 23 meses presenta una probabilidad 3.74 veces mayor. Esto se debe a las dificultades en la transición e ingesta de alimentos complementarios después de los seis meses, lo que genera deficiencias de nutrientes, a diferencia de los niños mayores que ya poseen la habilidad de consumir una dieta más variada.

- Edad de la madre: tiene un efecto negativo. Los hijos de madres de 30 años o más tienen un 63 por ciento menos de probabilidades de padecer anemia en comparación con aquellos de madres más jóvenes (AOR de 0.37). La literatura lo explica porque a mayor edad, las madres acumulan más experiencia en el cuidado y las prácticas de alimentación infantil, lo que disminuye el riesgo de desnutrición en sus hijos.

- Lactancia materna exclusiva (LME): Los niños que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los seis meses tienen un 73 por ciento menos de probabilidades de sufrir anemia en comparación con los que no la recibieron (AOR de 0.27). Esto se fundamenta en que la LME previene infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas crónicas, lo que optimiza la salud general del menor.

- Puntaje de diversidad dietética: el bajo consumo variado de alimentos está asociado directamente con la anemia. Los niños con un puntaje de diversidad dietética bajo tienen 2.61 veces más probabilidades de ser anémicos que aquellos con una dieta adecuada. Consumir una variedad amplia de grupos alimenticios garantiza el aporte de los nutrientes necesarios y estimula el sistema inmunológico del niño.

- Historial de diarrea: Los niños que sufrieron episodios de diarrea en los dos meses previos a la evaluación mostraron casi el doble de riesgo (AOR de 1.87) de tener anemia frente a los que no enfermaron. Las pérdidas nutricionales y de fluidos causadas por infecciones diarreicas precipitan la baja concentración de hemoglobina.

- Ingreso mensual familiar: demuestra ser un condicionante socioeconómico crítico. Los hogares en el rango de ingresos más bajo (menor a 1,500) multiplican drásticamente el riesgo, haciendo que los niños tengan cerca de 17 veces más probabilidades (AOR de 16.97) de presentar anemia en comparación con las familias del nivel de ingresos más alto (mayor a 4,500). Los recursos limitados restringen la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos de alto valor nutricional.

Asimismo, existe una variable explicativa sin significancia estadística en el modelo multivariado:

- Lugar de residencia: Aunque en el análisis bivariado inicial se apreciaba mayor riesgo en zonas rurales, al ajustar el modelo multivariado final no se encontró una asociación

estadísticamente significativa entre el riesgo de anemia y residir en áreas rurales o urbanas (con un valor de p igual a 0.119).

Al omitirse los comandos de SPSS empleados en el estudio, no es posible precisar si los efectos corresponden a efectos marginales en promedio o en el promedio. Por ello, los resultados se interpretan estrictamente como Odds Ratio Ajustados (AOR), representando cambios en la ventaja relativa (odds) y no variaciones directas en la probabilidad absoluta.

2. Planteamiento del modelo y efectos esperados

Para estimar los factores asociados con la anemia en niños y niñas menores de tres años en el Perú, se plantea un modelo logit de respuesta binaria utilizando la base de datos de la ENDES. La variable dependiente (llamada "hw57") originalmente identificaba niños sin anemia, con anemia leve, moderada o severa. Por ello, se modificó a una variable "dummy".

$$\left[Anemia_i = \begin{cases} 1 \text{ si el niño o niña presenta anemia severa, moderada o leve} \\ 0 \text{ si el niño o niña no presenta anemia} \end{cases} \right]$$

El modelo Logit propuesto se expresa como:

$$P(Anemia_i = 1 \mid X_i) = \Lambda(X_i'\beta)$$

Donde:

$$\Lambda(X_i'\beta) = \frac{e^{X_i'\beta}}{1 + e^{X_i'\beta}}$$

X_i representa el conjunto de variables explicativas seleccionadas a partir de la literatura revisada y de la disponibilidad de información en la base ENDES. La forma funcional propuesta es:

$$\begin{aligned} P(Anemia_i = 1 \mid X_i) = \Lambda(&\beta_0 + \beta_1 Hombre_i + \beta_2 Edad12a23_i + \beta_3 Fiebre_i + \beta_4 Diarrea_i \\ &+ \beta_5 DiversidadAlimentaria_i + \beta_6 LactanciaAntes12_i + \beta_7 MadreAdolescente_i \\ &+ \beta_8 EducNingPrim_i + \beta_9 EducSecundaria_i \\ &+ \beta_{10} AnemiaMadre_i + \beta_{11} HierroEmbarazo_i \\ &+ \beta_{12} RestoCosta_i + \beta_{13} Sierra_i + \beta_{14} Selva_i \\ &+ \beta_{15} Q1_i + \beta_{16} Q2_i + \beta_{17} Q3_i + \beta_{18} Q4_i) \end{aligned}$$

La selección de variables no se basa únicamente en la significancia estadística encontrada en un solo estudio, sino en cinco criterios: pertinencia para el caso peruano, consistencia de la evidencia empírica, plausibilidad teórica, disponibilidad en la base de datos y necesidad de evitar incluir variables que miden dimensiones muy similares. El estudio de Velásquez-Hurtado et al. (2016) es la referencia principal porque analiza anemia en niños de 6 a 35 meses usando ENDES de Perú y emplea regresión logística multivariada. En dicho estudio, la anemia se asocia con factores sociodemográficos, características del niño y variables de cuidado materno-infantil, entre ellos región de residencia, quintil de riqueza, edad y educación materna, sexo y edad del niño, fiebre reciente, suplemento de hierro durante el embarazo, anemia materna y tratamiento antiparasitario.

La evidencia internacional permite complementar esta selección. Fentaw et al. (2023) encuentran que la anemia infantil está asociada con menor edad del niño, baja diversidad alimentaria, diarrea reciente y menor ingreso familiar, mientras que una mayor edad materna y mejores prácticas de alimentación

se relacionan con menor riesgo de anemia. Además, el estudio de Shimanda et al. (2020) muestra que los niños más pequeños, los varones y los niños de hogares más pobres presentan mayor riesgo de anemia, aunque no encuentra asociaciones robustas para algunas variables como vitamina A, desparasitación o indicadores antropométricos.

Por ello, se incluyen como variables principales aquellas que tienen respaldo en la literatura y se encuentran disponibles en la base: sexo del niño, edad del niño, fiebre, diarrea, diversidad alimentaria, edad materna, educación materna, anemia materna, suplementación con hierro durante el embarazo, área de residencia, región natural, quintil de riqueza del hogar y tiempo de lactancia. Asimismo, se transforman esas variables para su interpretación (Ver Anexo 1).

A partir de los papers revisados, se espera que los niños varones tengan mayor probabilidad de anemia que las niñas, debido a mayores requerimientos de hierro asociados al crecimiento. También se espera que los niños de 12 a 23 meses tengan mayor probabilidad de anemia que los de 24 a 35 meses, ya que la literatura muestra que el riesgo es mayor en edades tempranas, especialmente durante la transición hacia la alimentación complementaria. Los episodios recientes de fiebre y diarrea deberían asociarse positivamente con la anemia, pues reflejan condiciones infecciosas que pueden afectar el estado nutricional y la absorción de micronutrientes.

La diversidad alimentaria adecuada debería reducir la probabilidad de anemia, porque una dieta más variada aumenta la probabilidad de consumir alimentos ricos en hierro y otros micronutrientes.

El efecto esperado de la variable lactancia hasta antes del primer año es ambiguo. Por un lado, una menor duración de lactancia podría asociarse con mayor probabilidad de anemia, si refleja una interrupción temprana del cuidado alimentario. Sin embargo, también podría asociarse con menor probabilidad de anemia si la lactancia prolongada sustituye una alimentación complementaria adecuada y rica en hierro después de los seis meses. Por ello, el signo esperado no es concluyente y dependerá de si la lactancia estuvo acompañada o no de una alimentación complementaria suficiente. Asimismo, se espera que la educación materna tenga un efecto negativo sobre la anemia, ya que madres con mayor educación podrían tener mejores prácticas de alimentación, higiene, prevención y uso de servicios de salud. En cambio, la maternidad adolescente y la anemia materna deberían aumentar la probabilidad de anemia infantil. La suplementación con hierro durante el embarazo debería reducirla, pues puede mejorar las reservas de hierro del niño al nacer.

En cuanto a las variables del hogar, se espera que vivir fuera de Lima Metropolitana aumente la probabilidad de anemia, especialmente en Sierra y Selva. Estas variables capturan diferencias territoriales en acceso a servicios, condiciones de vida, alimentación y atención de salud. De igual forma, se espera que los niños de hogares ubicados en los quintiles Q1, Q2, Q3 y Q4 tengan mayor probabilidad de anemia que aquellos del quintil más rico, debido a que la pobreza limita el acceso a alimentos nutritivos, servicios básicos y atención oportuna.

Algunas variables presentes en la literatura no se incorporan en la especificación principal. La vitamina A, aunque está disponible en la base, no se incluye como variable central porque su asociación no es robusta en los modelos multivariados revisados. Puede emplearse posteriormente en una especificación complementaria. La medicación antiparasitaria sí resulta relevante en el estudio peruano de la literatura, pero no se incorpora porque en la base entregada no se identificó una variable directa equivalente. El área de residencia no se incluye en el modelo principal por su posible colinealidad con la región natural y el quintil de riqueza. El estudio que usó la ENDES, aunque la residencia rural fue significativa inicialmente, fue excluida del modelo final por alta colinealidad. El modelo prioriza las dummies de región natural, ya que permiten capturar diferencias territoriales más específicas entre Lima Metropolitana, Resto Costa, Sierra y Selva. Finalmente, el estado nutricional infantil puede evaluarse como control adicional o prueba de robustez, pero no se incluye en el modelo principal debido a que puede estar determinado simultáneamente con la anemia por condiciones comunes de alimentación, salud y pobreza.

3. Resultados

El modelo se ejecutó en el "software" Stata y se aplicaron efectos marginales en el promedio para los resultados. Además, se usó el diseño muestral de la ENDES: se incluyó la estratificación y pesos muestrales a través del comando "svy" (Ver Anexo 2). Primero, se presentan las variables nominales. Respecto a los quintiles de riqueza, se usó como grupo de referencia el quintil más alto. Los resultados muestran que, si la encuestada pertenece al tercer quintil, la probabilidad de que el hijo padezca anemia aumenta en 11.69%; si pertenece al segundo quintil, es 12.97% más probable; y si pertenece al primer quintil, la probabilidad aumenta en 9.4%. Por el lado de los años de instrucción de la madre, el grupo de referencia fue tener educación superior. En adición, que la madre tenga educación secundaria aumenta en 8.1% la probabilidad de que su hijo padezca anemia comparado con una que tiene educación superior. La última variable nominal muestra que pertenecer a la región Sierra aumenta la probabilidad en 13% respecto a vivir en Lima Metropolitana.

Asimismo, si la madre tiene más de 30 años, esa probabilidad disminuye en 3.9%. Si la madre lacta a su hijo en su primer año, la probabilidad del hijo de tener anemia se reduce en 5.9% a diferencia de una madre que alarga ese tiempo. No obstante, si la madre padece anemia, la probabilidad aumenta drásticamente en 14.45%. El consumo de suplementos de hierro durante el embarazo resultó no ser significativo. Respecto a los infantes, el sexo femenino está asociado a una reducción de 5.2% en su probabilidad de tener anemia; si tienen más de dos años, esa probabilidad se reduce en 22.39%; y si posee una variedad dietética (consume más de 4 grupos alimentos relevantes), su probabilidad también se reduce en 3.3%. Sin embargo, cuando el niño padece diarrea o fiebre en las últimas dos semanas, la probabilidad de que tenga anemia aumenta en 3.6% (si tuvo diarrea) y en 2.9% (si tuvo fiebre).

4. Evaluación del ajuste del modelo

En modelos del tipo Logit no es posible emplear el coeficiente de determinación tradicional ***R^2*** de los modelos lineales estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Además, este modelo incorpora explícitamente el diseño muestral complejo de la ENDES que incluye factores de ponderación, estratificación y conglomerados, los cuales rompen con el supuesto de observaciones independientes e idénticamente distribuidas del MV. Por ello, los estadísticos clásicos basados en la máxima verosimilitud estricta (como el Pseudo-R^2 de McFadden o la prueba de Razón de Verosimilitud LR) no son válidos. Para determinar la validez y poder predictivo de nuestro modelo estimado para la anemia infantil, se evalúan tres dimensiones esenciales ajustadas para muestras complejas: la significación global, la calibración de la especificación y la capacidad de clasificación correcta (matriz de confusión).

El primer indicador se da con la prueba de Wald Ajustada con el estadístico F: Esta prueba contrasta la hipótesis nula de que todos los coeficientes del modelo son conjuntamente iguales a cero (H0: beta1= … = betak = 0). Tras ejecutar la regresión, se obtuvo un estadístico F (18,2981)=27.32 con un p-value de 0.000, por lo que se rechaza la nula y el modelo es considerado globalmente significativo en un primer instante.

El segundo indicador se obtiene con la prueba de Bondad de Ajuste de Archer y Lemeshow: La literatura econométrica recomienda, para muestras complejas como la de este modelo, calcular la Prueba de Archer y Lemeshow. Esta evaluación ordena a los individuos según sus probabilidades estimadas y los divide en deciles de riesgo. Dentro de cada decil, la prueba no promedia las probabilidades, sino que contrasta mediante una prueba de Wald la distancia entre los casos de anemia observados (reales) y los esperados (predichos por el modelo). La hipótesis nula H0 indica que el modelo está correctamente especificado (existe bondad de ajuste); la hipótesis H1 indica que el modelo presenta problemas de especificación (mal ajuste). Tras ejecutar el comando *estat gof* , el estadístico de Archer-Lemeshow arroja un valor de F=(9,2990) con un p-valor de 0.8356. Al obtener un p-valor > 0.05, no se logra rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que el modelo

calibrado se ajusta adecuadamente a la distribución real de los datos y no sufre de severos problemas de omisión de variables o formas funcionales incorrectas.

Finalmente, un tercer indicador se obtiene de la matriz de confusión. Utilizando un umbral de corte estándar de 0.5 (50% de probabilidad), se construyó la matriz de confusión tomando en consideración los factores de ponderación del diseño complejo. Los resultados que arroja son los siguientes: en términos de Sensibilidad, el modelo identifica correctamente al 45.33% de los niños que realmente padecen de anemia (Verdaderos Positivos). Esto indica que al modelo le cuesta capturar la totalidad de los casos positivos debido a que la salud infantil depende de factores tan complejos y variados, difíciles de capturar en encuestas de corte transversal. Por otro lado, en términos de Especificidad, el modelo logra identificar de manera sobresaliente a los infantes sanos, alcanzando una especificidad del 80.19% (Verdaderos Negativos). Por tanto, se considera eficiente para discriminar y descartar a los niños que no presentan riesgo biológico ni socioeconómico de contraer la enfermedad. Finalmente, el R^2 de Conteo calculado es de 66.08%, el cual de acuerdo a los parámetros esperados (rango de 60-70%), es un indicador de que el conjunto de variables explicativas seleccionadas, a partir de la data de ENDES, junto a nuestro modelo alcanzan un ajuste y poder predictivo adecuado, robusto y consistente con la teoría económica.

5. Discusión: ¿existen efectos diferenciados por área de residencia?

Se consideraron cuatro variables explicativas para diferenciar los efectos por área de residencia (costa, sierra y selva): riqueza, educación de la madre, variedad dietética y anemia en la madre. Así, se buscó evaluar su efecto según el área de residencia en las probabilidades de tener anemia. Para ello, previamente se evaluó si las interacciones entre cada variable con el área de residencia eran estadísticamente significativas al nivel de 5%. Sin embargo, dado los valores del p-value se encontró que no existe evidencia significativa de que el efecto de las variables sobre la probabilidad de anemia infantil difiere según el área de residencia a excepción de la variable de educación de la madre. Respecto a esta última variable, se encontró que su p-value fue de 0.0072, por lo que se puede decir que sí hay evidencia significativa de que el efecto de la educación de la madre sobre la probabilidad de anemia infantil difiere según el área de residencia.

En general, se ha visto que a mayor nivel de educación de la madre, las probabilidades del niño de tener anemia se han reducido, no obstante, este efecto se presentó de manera diferente según área de residencia. Primero, cuando la madre solamente tuvo educación primaria, la probabilidad estimada de que el niño tenga anemia es de 45.74% mayor en la sierra que en la costa. Segundo, cuando la madre alcanzó un nivel de educación secundaria, la probabilidad estimada de que el niño tenga anemia sigue siendo mayor en la sierra y en este caso de 51.31% mayor que en la costa. Tercero, cuando la madre alcanzó un nivel de educación superior, la probabilidad estimada de que el niño tenga anemia es 43.68% mayor en la sierra que en la costa. Se mantiene, entonces, que a mayor grado de instrucción de la madre, menor podrán ser las probabilidades estimadas del niño en tener anemia, aunque con mayor efecto en la sierra siendo, de hecho, que cuando el grado de instrucción fue de educación superior esta fue la única región en la que la probabilidad estuvo por encima del 40% mayor con respecto a la costa. Asimismo, se encontró que el efecto de nivel de educación de la madre fue mucho menor para Lima metropolitana. Así, cuando la madre solamente tuvo educación primaria, la probabilidad estimada de que el niño tenga anemia es 33.84% mayor en Lima metropolitana que en la costa. Luego, cuando la madre alcanzó un nivel de educación secundaria, la probabilidad estimada de anemia fue de 39.08% mayor en Lima metropolitana con respecto a la costa. Por último, cuando la madre alcanzó un nivel de educación superior, la probabilidad estimada de anemia fue 31.98% mayor en Lima metropolitana que en la costa. Por tanto, un mayor nivel de educación habría aumentado las probabilidades de tener anemia. Así, esto guarda sentido con la centralización en el país con respecto a la calidad educativa. De hecho, el área de residencia pudo no haber sido inversa, es decir, que un mayor nivel de educación de la madre habría aumentado las probabilidades de anemia. Por ejemplo, una madre de Lima metropolitana, que puede acceder a mejores oportunidades, al alcanzar un nivel de educación secundaria, podría invertir gran parte de su tiempo en prepararse para una buena universidad privada y podría llegar a desatender a su hijo. Por el contrario, si una madre de la sierra

alcanza el nivel de educación secundaria, al carecer de oportunidades para poder postular a una universidad preferirá quedarse a trabajar en cualquier ocupación para poder atender a su hijo.

Bibliografía

Fentaw, W., Belachew, T. y Andargie, A. (2023). Anemia and associated factors among 6 to 59 months age children attending health facilities in Kombolcha town, Northeast Ethiopia: a facility-based cross-sectional study. *BMC Pediatrics*, *23*(209), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04031-z

Shimanda, P.., Amukugo, H. y Norström, F. (2020). Socioeconomic factors associated with anemia among children aged 6-59 months in Namibia. *Journal of public health in Africa*, *11*(1), 29-35. https://doi.org/10.4081/jphia.2020.1131

Velásquez-Hurtado, J., Rodríguez, Y., Gonzáles, M., Astete-Robilliard, L., Loyola-Romaní, J., Vigo, W. y Rosas-Aguirre, Á. (2016). Factores asociados con la anemia en niños menores de tres años en Perú: análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2007-2013. *Biomédica*, *36*(2), 220-229. https://doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.2896

Anexos

Anexo 1: Variables explicativas

Variable	Construcción	Categoría de referencia	Efecto esperado
Sexo masculino	Dummy: 1 si es niño, 0 si es niña.	Niña	(+)
Edad de 12 a 23 meses	Dummy: 1 si tiene entre 12 y 23 meses, 0 si tiene entre 24 y 35 meses.	24 a 35 meses	(+)
Fiebre reciente	Dummy: 1 si tuvo fiebre en las últimas dos semanas, 0 si no tuvo fiebre.	Sin fiebre	(+)
Diarrea reciente	Dummy: 1 si tuvo diarrea en las últimas dos semanas, 0 si no tuvo diarrea.	Sin diarrea	(+)
Diversidad alimentaria	Dummy: 1 si presenta diversidad alimentaria adecuada, 0 si presenta baja diversidad alimentaria.	Baja diversidad alimentaria	(-)
Lactancia hasta antes del primer año	Dummy: 1 si lactó hasta antes del primer año, 0 si lactó después del primer año.	Lactancia después del primer año	(+/-)
Madre adolescente	Dummy: 1 si la madre tiene entre 15 y 19 años, 0 si tiene 20 años o más.	Madre no adolescente	(+)
Educación ninguna/primaria	Dummy: 1 si la madre no tiene educación o tiene primaria, 0 en otro caso.	Educación superior	(+)
Educación secundaria	Dummy: 1 si la madre tiene educación secundaria, 0 en otro caso.	Educación superior	(+)
Anemia materna	Dummy: 1 si la madre presenta anemia severa, moderada o leve; 0 si no presenta anemia.	Madre sin anemia	(+)
Hierro durante el embarazo	Dummy: 1 si recibió o compró hierro durante el embarazo, 0 si no recibió hierro.	No recibió hierro	(-)
Región natural	Dummies para Resto Costa, Sierra y Selva.	Lima Metropolitana	(+)
Quintil de riqueza	Dummies para Q1, Q2, Q3 y Q4.	Q5, quintil más rico	(+)

Elaboración propia

Anexo 2: Efectos marginales de las variables explicativas sobre el padecimiento de anemia en niños menores de 3 años en Perú

5 quantiles of wealth=1	0.094***	madre_30saños	-0.040***
	(0.029)		(0.015)
5 quantiles of wealth=2	0.130***	Sexo	-0.052***
	(0.028)		(0.015)
5 quantiles of wealth=3	0.117***	Edad_niño	-0.224***
	(0.025)		(0.015)
5 quantiles of wealth=4	0.034	Fiebre	0.030*
	(0.024)		(0.017)
Educación_madre= ninguno/primaria	0.022	Tiempo_lactancia	-0.059***
	(0.024)		(0.017)
Educación_madre= secundaria	0.081***	Hierro_suplemento	-0.033
	(0.020)		(0.024)
Residencia=Resto Costa	0.023	Diarrea	0.037**
	(0.021)		(0.019)
Residencia= Sierra	0.130***	Diversidad dietética	-0.033**
	(0.023)		(0.015)
Residencia=Selva	0.045*	Anemia_madre	0.145***
	(0.024)		(0.018)
		Observations	8667

* p < 0.10 ** p < 0.05 ***p < 0.01

Fuente: ENDES. Elaboración propia

Anexo 3: Matriz de confusión generada en Stata

```
Number of strata =     3                  Number of obs    =     8,667
Number of PSUs   = 3,001                  Population size = 4,669.9473
                                          Design df       =     2,998

RECODE of hw57 (Nivel de anemia en el ni□o) | predicho_anemia
                                            |         0         1     Total
--------------------------------------------+----------------------------------
                                  no tiene  |      2230       551      2781
                                            |     .4774      .118     .5954
                                            |
                                    anemia  |      1033     856.4      1889
                                            |     .2212     .1834     .4046
                                            |
                                     Total  |      3263      1407      4670
                                            |     .6986     .3014         1

Key: Weighted count
     Cell proportion

  Pearson:
    Uncorrected   chi2(1)         =  645.5163
    Design-based  F(1, 2998)      =  368.6613     P = 0.0000
```

Fuente: ENDES. Elaboración propia

Anexo 4: Resultado de los márgenes de la interacción entre el nivel de educación de la madre y el área de residencia.

Columna1	b	se	t	pvalue	ll	ul	df	crit	eform
0bn.educació	0.250677	0.057152	4.386155	1.19E-05	0.138616	0.362738	2998	1.960756	0
0bn.educació	0.389919	0.026724	14.59042	1.24E-46	0.337519	0.442319	2998	1.960756	0
0bn.educació	0.445217	0.021369	20.83497	3.79E-90	0.403318	0.487116	2998	1.960756	0
0bn.educació	0.400061	0.024912	16.05917	9.77E-56	0.351215	0.448907	2998	1.960756	0
1.educación_	0.392585	0.023424	16.75984	2.46E-60	0.346656	0.438514	2998	1.960756	0
1.educación_	0.425935	0.016076	26.49463	3.7E-139	0.394414	0.457457	2998	1.960756	0
1.educación_	0.497013	0.017186	28.91994	2E-162	0.463316	0.53071	2998	1.960756	0
1.educación_	0.429723	0.019183	22.40146	6.8E-103	0.39211	0.467336	2998	1.960756	0
2.educación_	0.334168	0.028151	11.87057	8.58E-32	0.278971	0.389365	2998	1.960756	0
2.educación_	0.297562	0.019469	15.2841	7.67E-51	0.259388	0.335735	2998	1.960756	0
2.educación_	0.481622	0.023024	20.9186	8.22E-91	0.436479	0.526766	2998	1.960756	0
2.educación_	0.322211	0.025383	12.69405	5.3E-36	0.272442	0.371981	2998	1.960756	0

0bn.educación: educación primaria; 1.educación: educación secundaria; 2.educación: educación superior

Fuente: ENDES. Elaboración propia

Anexo 5: Código en Stata del informe

```
*****************************************
* FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA: Trabajo Grupal
* PROFESOR: Juan León Jara Almonte
*****************************************

clear all
cd "C:\Users\Camila\Downloads\grupo" // Introducir la ruta de acceso donde la
base de datos está ubicada
use "base_endes.dta", clear

*************************************************************
* 1) Transformación y selección de variables independientes
*************************************************************
des

* Ingreso: LISTO - IMPORTANTE
sum v191
gen wealth = v191/100000
sum wealth
xtile riqueza_quintil = wealth, nq(5)
tab riqueza_quintil

* Edad de la madre: LISTO - IMPORTANTE
sum v013
tab v013
tab v013, nolabel
recode v013 (1 2 3 = 0 "madres menores de 30 años") (4 5 6 7 = 1 "madres
mayores de 30 años"), gen(madre_mayor_30)
tab madre_mayor_30

* Sexo del niño: LISTO
tab sexo
tab sexo, nolabel
rename sexo mujer
tab mujer
```

```
* Edad del niño en meses: LISTO - IMPORTANTE
sum hw1
drop if hw1>36
sum hw1
egen edad_niño = cut(hw1), at(12, 24, 36) label
recode edad_niño (0 = 0 "menor a dos años")(1 = 1 "dos años o más"), gen (
edad_mayorigual2)
tab edad_mayorigual2

* Fiebre en las últimas dos semanas: LISTO
tab fiebre

* Tiempo de lactancia: LISTO - IMPORTANTE (Paper 3)
sum lactancia
tab lactancia
tab lactancia, nolabel
drop if lactancia == 0
recode lactancia (1 2 = 1 "lactancia hasta el primer año") (3 4 = 0 "lactancia
después del primer año"), gen (tiempo_lactancia)
tab tiempo_lactancia, nolabel

* Suplemento de hierro durante el embarazo: LISTO
tab m45
rename m45 hierro_embarazo
tab hierro_embarazo

* Diarrea en las últimas dos semanas: LISTO
tab diarrea

* Consumo variado de alimentos: LISTO - IMPORTANTE (Paper3)
tab diver_aliment
tab diver_aliment, nolabel
recode diver_aliment (0 1 2 3 4 = 0 "baja diversidad dietética") (5 6 7 = 1
"alta diversidad dietética"), gen(alta_vardietétitca)
tab alta_vardietétitca

* Anemia de la madre: LISTO
tab v457
tab v457, nolabel
recode v457 (4 = 0 "no tiene anemia") (1 2 3 = 1 "tiene anemia"), gen (
anemia_madre)
tab anemia_madre

* Años de escolaridad de la madre: LISTO - IMPORTANTE (Paper 2)
sum v133
tab v133
recode v133 (0 1 2 3 4 5 6 = 0 "ninguno/primaria") (7 8 9 10 11 = 1
"secundaria") (12 13 14 15 16 17 = 2 "superior"), gen (educación_madre)
tab educación_madre

* Anemia en niño: LISTO
tab hw57
tab hw57, nolabel
recode hw57 (1 2 3 = 1 "anemia") (4 = 0 "no tiene anemia"), gen (anemia_niño)
tab anemia_niño

* Lugar de residencia
tab shregion
tab shregion, nolabel
```

```
*****************
* 2) Modelo Logit
*****************

* Declarando el diseño muestral
svyset v001 [pweight = weight_m], strata (v022)

* Ejecutando el modelo logit
svy: logit anemia_niño ib5.riqueza_quintil ib2.educación_madre ib1.shregion
madre_mayor_30 mujer edad_mayorigual2 fiebre tiempo_lactancia hierro_embarazo
diarrea alta_vardietétitca anemia_madre

margins, dydx(*) atmeans
*** Riqueza: Grupo de referencia es el quintil más alto
*** Educación de la madre: El grupo de referencia es que la madre tiene
educación superior.
```

```
*****************
*3) Contrucción de los indicadores de la bondad del modelo
*****************

*Ver el F estadístico y su p-value

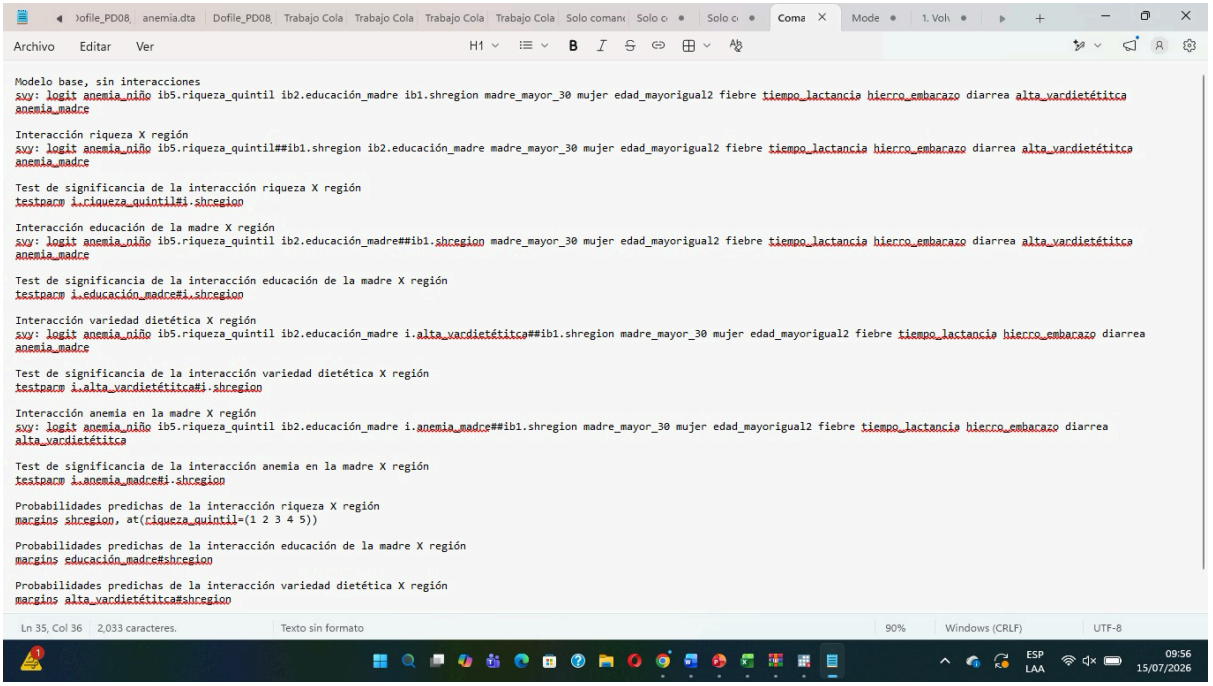
*Archer y Lemeshow
estat gof

*Matriz de confusión
predict prob_anemia if e(sample)

gen predicho_anemia = (prob_anemia >= 0.5) if prob_anemia != .

svy: tab anemia_niño predicho_anemia, count cell

**Cálculos
*A=2230, B=551, C=1033, D=856.4
***Sensibilidad
dis 856.4/(1033+856.4)
dis .45326559*100
*45.33%
***Especificidad
dis 2230/(2230+551)
dis .80186983*100
*80.19%
***R^2 de conteo
dis (2230+856.4)/(2230+551+1033+856.4)
dis .66084275*100
*66.08%
```


Archivo Editar Ver
Modelo base, sin interacciones
svy: logit anemia_niño ib5.riqueza_quintil ib2.educación_madre ib1.shregion madre_mayor_30 mujer edad_mayorigual2 fiebre tiempo_lactancia hierro_embarazo diarrea alta_vardietétitca anemia_madre
Interacción riqueza X región
svy: logit anemia_niño ib5.riqueza_quintil##ib1.shregion ib2.educación_madre madre_mayor_30 mujer edad_mayorigual2 fiebre tiempo_lactancia hierro_embarazo diarrea alta_vardietétitca anemia_madre
Test de significancia de la interacción riqueza X región
testparm i.riqueza_quintil#i.shregion
Interacción educación de la madre X región
svy: logit anemia_niño ib5.riqueza_quintil ib2.educación_madre##ib1.shregion madre_mayor_30 mujer edad_mayorigual2 fiebre tiempo_lactancia hierro_embarazo diarrea alta_vardietétitca anemia_madre
Test de significancia de la interacción educación de la madre X región
testparm i.educación_madre#i.shregion
Interacción variedad dietética X región
svy: logit anemia_niño ib5.riqueza_quintil ib2.educación_madre i.alta_vardietétitca##ib1.shregion madre_mayor_30 mujer edad_mayorigual2 fiebre tiempo_lactancia hierro_embarazo diarrea anemia_madre
Test de significancia de la interacción variedad dietética X región
testparm i.alta_vardietétitca#i.shregion
Interacción anemia en la madre X región
svy: logit anemia_niño ib5.riqueza_quintil ib2.educación_madre i.anemia_madre##ib1.shregion madre_mayor_30 mujer edad_mayorigual2 fiebre tiempo_lactancia hierro_embarazo diarrea alta_vardietétitca
Test de significancia de la interacción anemia en la madre X región
testparm i.anemia_madre#i.shregion
Probabilidades predichas de la interacción riqueza X región
margins shregion, at(riqueza_quintil=(1 2 3 4 5))
Probabilidades predichas de la interacción educación de la madre X región
margins educación_madre#shregion
Probabilidades predichas de la interacción variedad dietética X región
margins alta_vardietétitca#shregion
Ln 35, Col 36 2,033 caracteres. Texto sin formato 90% Windows (CRLF) UTF-8
ESP LAA 09:56 15/07/2026